

Bài tập Assignment 10 và 11:

Assignment 10

CÂU 1a

Gốc:

$S \rightarrow aSb \mid bSa \mid \varepsilon$

Bước 1: Loại ε

S nullable $\Rightarrow$ thêm:

- $S \rightarrow ab$
 - $S \rightarrow ba$
-

Bước 2: Thay terminal

Đặt:

- $A \rightarrow a$
 - $B \rightarrow b$
-

Bước 3: Chuẩn hóa

$S \rightarrow ASB \mid BSA \mid AB \mid BA \mid \varepsilon$

Tách:

- $X \rightarrow SB$
 - $Y \rightarrow SA$
-

CNF

- $S \rightarrow AX \mid BY \mid AB \mid BA \mid \varepsilon$
- $X \rightarrow SB$
- $Y \rightarrow SA$

- $A \rightarrow a$
- $B \rightarrow b$

CÂU 1b

Gốc:

$S \rightarrow S+T \mid T$

$T \rightarrow T^*F \mid F$

$F \rightarrow (S) \mid a$

Bước 1: Loại unit

$\Rightarrow$ thay:

- $S \rightarrow S+T \mid T^*F \mid (S) \mid a$
- $T \rightarrow T^*F \mid (S) \mid a$

Bước 2: Thay terminal

$A \rightarrow a$

$P \rightarrow +$

$M \rightarrow ^*$

$L \rightarrow ($

$R \rightarrow)$

Bước 3: Chuẩn hóa

CNF

- $S \rightarrow SX \mid TY \mid LZ \mid A$
- $T \rightarrow TY \mid LZ \mid A$
- $F \rightarrow LZ \mid A$
- $X \rightarrow PT$

- $Y \rightarrow M F$
- $Z \rightarrow S R$
- $A \rightarrow a$
- $P \rightarrow +$
- $M \rightarrow *$
- $L \rightarrow ($
- $R \rightarrow)$

CÂU 1c

Gốc:

$S \rightarrow aSb \mid A \mid \varepsilon$

$A \rightarrow aA$

$B \rightarrow b$

Bước 1: Loại ε

$\Rightarrow$ thêm:

- $S \rightarrow ab$

Bước 2: Loại unit

$S \rightarrow A \Rightarrow S \rightarrow aA$

Bước 3: Thay terminal

$A1 \rightarrow a$

$B1 \rightarrow b$

CNF

- $S \rightarrow A1 X \mid A1 B1 \mid A1 A \mid \varepsilon$

- $X \rightarrow S B1$
 - $A \rightarrow A1 A \mid A1$
 - $A1 \rightarrow a$
 - $B1 \rightarrow b$
-

CÂU 2a

Gốc:

$S \rightarrow BC \mid BA \mid a$

$B \rightarrow Bb \mid BC$

$A \rightarrow a$

$C \rightarrow Bb \mid c$

Bước 1: Thay terminal

$B \rightarrow Bb \Rightarrow B \rightarrow B B1$

$C \rightarrow Bb \Rightarrow C \rightarrow B B1$

$B1 \rightarrow b$

Bước 2: CNF

KẾT QUẢ

- $S \rightarrow BC \mid BA \mid A1$
- $B \rightarrow B B1 \mid BC$
- $C \rightarrow B B1 \mid C1$
- $A \rightarrow A1$
- $A1 \rightarrow a$
- $B1 \rightarrow b$
- $C1 \rightarrow c$

CÂU 2b

Gốc:

$S \rightarrow aAa \mid bBb \mid \varepsilon$

$A \rightarrow C \mid a$

$B \rightarrow C \mid b$

$C \rightarrow CDE \mid \varepsilon$

$D \rightarrow A \mid B \mid ab$

Bước 1: Nullable

Nullable: S, C

Bước 2: Loại ε

Sinh thêm:

- $S \rightarrow aa, bb$
 - $C \rightarrow DE$
-

Bước 3: Loại unit

- $A \rightarrow a$
 - $B \rightarrow b$
 - $D \rightarrow a \mid b \mid ab$
-

Bước 4: Chuẩn hóa

Đặt:

- $A1 \rightarrow a$
 - $B1 \rightarrow b$
-

CNF

- $S \rightarrow A_1 X \mid B_1 Y \mid A_1 A_1 \mid B_1 B_1 \mid \varepsilon$
 - $X \rightarrow A A_1$
 - $Y \rightarrow B B_1$
 - $A \rightarrow A_1$
 - $B \rightarrow B_1$
 - $C \rightarrow C Z \mid D E$
 - $Z \rightarrow D E$
 - $D \rightarrow A_1 \mid B_1 \mid A_1 B_1$
 - $A_1 \rightarrow a$
 - $B_1 \rightarrow b$
-
-

CÂU 2c

Gốc:

$S \rightarrow SaB \mid aB$

$B \rightarrow bB \mid \varepsilon$

Bước 1: Nullable

B nullable $\Rightarrow$ thêm:

- $S \rightarrow Sa$
 - $S \rightarrow a$
-

Bước 2: Loại ε

$B \rightarrow bB \mid b$

Bước 3: Chuẩn hóa

Đặt:

- $A \rightarrow a$
 - $B1 \rightarrow b$
-

CNF

- $S \rightarrow SX \mid AB \mid SA \mid A$
 - $X \rightarrow AB$
 - $B \rightarrow B1 B \mid B1$
 - $A \rightarrow a$
 - $B1 \rightarrow b$
-
-

CÂU 2d

Gốc:

$S \rightarrow I \mid (E)$

$T \rightarrow S \mid T^*S$

$E \rightarrow T \mid E+T$

$I \rightarrow a \mid b \mid a \mid b$

Bước 1: Loại unit

$\Rightarrow$ thay:

- $S \rightarrow (E) \mid a \mid b \mid a \mid b$
 - $T \rightarrow (E) \mid a \mid b \mid a \mid b \mid T^*S$
 - $E \rightarrow (E) \mid a \mid b \mid a \mid b \mid E+T$
-

Bước 2: Thay terminal

$A \rightarrow a$

$B \rightarrow b$

$P \rightarrow +$

$M \rightarrow *$

$L \rightarrow ($

$R \rightarrow)$

Bước 3: Chuẩn hóa

CNF

- $S \rightarrow LX | AI | BI | A | B$
- $T \rightarrow LX | AI | BI | A | B | TY$
- $E \rightarrow LX | AI | BI | A | B | EZ$
- $I \rightarrow AI | BI | A | B$
- $X \rightarrow ER$
- $Y \rightarrow MS$
- $Z \rightarrow PT$
- $A \rightarrow a$
- $B \rightarrow b$
- $P \rightarrow +$
- $M \rightarrow *$
- $L \rightarrow ($
- $R \rightarrow)$

BÀI 2: $a^n b^m c^n$ ($m, n \geq 1$)

Ý tưởng

- a: push X
- b: bỏ qua

- c: pop X
-

PDA

- $\delta(q_0, a, Z_0) = (q_0, XZ_0)$
 - $\delta(q_0, a, X) = (q_0, XX)$
 - $\delta(q_0, b, X) = (q_1, X)$
 - $\delta(q_1, b, X) = (q_1, X)$
 - $\delta(q_1, c, X) = (q_2, \varepsilon)$
 - $\delta(q_2, c, X) = (q_2, \varepsilon)$
 - $\delta(q_2, \varepsilon, Z_0) = (q_f, Z_0)$
-

BÀI 3: $a^n b^m c^k$, với $n + k = m$

Ý tưởng

- a: push X
 - b: pop X
 - c: push X lại
-

PDA

- $\delta(q_0, a, Z_0) = (q_0, XZ_0)$
 - $\delta(q_0, a, X) = (q_0, XX)$
 - $\delta(q_0, b, X) = (q_1, \varepsilon)$
 - $\delta(q_1, b, X) = (q_1, \varepsilon)$
 - $\delta(q_1, c, Z_0) = (q_2, XZ_0)$
 - $\delta(q_2, c, X) = (q_2, XX)$
 - $\delta(q_2, \varepsilon, Z_0) = (q_f, Z_0)$
-

BÀI 4: $a^n b^m$, với $n = m + 1$

Ý tưởng

- a: push X
 - b: pop X
 - cuối phải còn đúng 1 X
-

PDA

- $\delta(q_0, a, Z_0) = (q_0, XZ_0)$
 - $\delta(q_0, a, X) = (q_0, XX)$
 - $\delta(q_0, b, X) = (q_1, \varepsilon)$
 - $\delta(q_1, b, X) = (q_1, \varepsilon)$
 - $\delta(q_1, \varepsilon, X) = (q_f, Z_0)$
-

BÀI 5: $a^n b^m$, với $m = n + 1$

Ý tưởng

- a: push X
 - b: pop X
 - cuối phải còn dư 1 b
-

PDA

- $\delta(q_0, a, Z_0) = (q_0, XZ_0)$
 - $\delta(q_0, a, X) = (q_0, XX)$
 - $\delta(q_0, b, X) = (q_1, \varepsilon)$
 - $\delta(q_1, b, X) = (q_1, \varepsilon)$
 - $\delta(q_1, b, Z_0) = (q_f, Z_0)$
-

BÀI 6: $(01)^n 1^n$

Ý tưởng

- mỗi lần đọc "01" $\rightarrow$ push X
 - đọc 1 $\rightarrow$ pop X
-

PDA

- $\delta(q_0, 0, Z_0) = (q_1, Z_0)$
 - $\delta(q_1, 1, Z_0) = (q_0, XZ_0)$
 - $\delta(q_0, 0, X) = (q_1, X)$
 - $\delta(q_1, 1, X) = (q_0, XX)$
 - $\delta(q_0, 1, X) = (q_2, \varepsilon)$
 - $\delta(q_2, 1, X) = (q_2, \varepsilon)$
 - $\delta(q_2, \varepsilon, Z_0) = (q_f, Z_0)$
-

BÀI 7: $0^m 1^n (01)^n$

Ý tưởng

- 0: bỏ qua
 - 1: push X
 - (01): pop X
-

PDA

- $\delta(q_0, 0, Z_0) = (q_0, Z_0)$
- $\delta(q_0, 0, X) = (q_0, X)$
- $\delta(q_0, 1, Z_0) = (q_1, XZ_0)$
- $\delta(q_1, 1, X) = (q_1, XX)$
- $\delta(q_1, 0, X) = (q_2, X)$

- $\delta(q_2, 1, X) = (q_1, \varepsilon)$
- $\delta(q_1, \varepsilon, Z_0) = (q_f, Z_0)$

BÀI 8: $0^m 1^n (10)^n$

Ý tưởng

- 1: push X
- (10): pop X

PDA

- $\delta(q_0, 0, Z_0) = (q_0, Z_0)$
- $\delta(q_0, 1, Z_0) = (q_1, XZ_0)$
- $\delta(q_1, 1, X) = (q_1, XX)$
- $\delta(q_1, 1, X) = (q_2, X)$
- $\delta(q_2, 0, X) = (q_1, \varepsilon)$
- $\delta(q_1, \varepsilon, Z_0) = (q_f, Z_0)$

BÀI 9: số 0 = số 1

Ý tưởng

- 0 $\rightarrow$ push
- 1 $\rightarrow$ pop
- hoặc ngược lại

PDA

- $\delta(q_0, 0, Z_0) = (q_0, XZ_0)$
- $\delta(q_0, 1, Z_0) = (q_0, YZ_0)$
- $\delta(q_0, 0, Y) = (q_0, \varepsilon)$

- $\delta(q_0, 1, X) = (q_0, \varepsilon)$
- $\delta(q_0, 0, X) = (q_0, XX)$
- $\delta(q_0, 1, Y) = (q_0, YY)$
- $\delta(q_0, \varepsilon, Z_0) = (q_f, Z_0)$